

(5) 软件长时间对日常的用户数进行操作运行, 观察系统内存占用率是否越来越大, 可用内存是否减少, 内存是否溢出, 饱和运算内存是否占用过大、是否溢出等。

14.4.2 按测试阶段划分

1. 单元测试

单元测试 (Unit Testing) 是指对软件中的最小可测试单元进行检查和验证。对于单元测试中的单元, 要根据实际情况去判定其具体含义。例如, C 语言中单元指一个函数, Java 中单元指一个类, 图形化的软件中单元可以指一个窗口或菜单等。总的来说, 单元就是人为规定的最小的被测功能模块。单元测试是在软件开发过程中要进行的最低级别的测试活动, 软件的独立单元将在与程序的其他部分相隔离的情况下进行测试。

单元测试以白盒技术为主, 黑盒技术为辅。单元测试一般由开发人员本身完成, 并在开发组组长的监督下进行。在进行单元测试时使用的数据, 通常不使用真实数据, 当被测单元要求操纵大量数据, 并且有很多单元都有这种需求时, 可以考虑使用正式数据的一个较小的有代表性的样本。

单元测试的相关规定如下:

- 测试阶段: 编码后或者编码前。
- 测试对象: 模块。
- 测试人员: 白盒测试工程师或开发人员。
- 测试依据: 代码、注释和详细文档。
- 测试方法: 白盒测试。
- 测试内容: 模块接口测试、局部数据测试、路径测试、错误处理测试、边界测试。

2. 集成测试

集成测试 (Integration Testing) 是指将软件集成起来后进行测试。集成测试又叫子系统测试、组装测试、部件测试等。集成测试主要是针对软件高层设计进行测试, 一般来说是以模块和子系统为单位进行测试。

集成测试包含的层次:

- (1) 模块内的集成, 主要是测试模块内各个接口间的交互集成关系。
- (2) 子系统内的集成, 测试子系统内各个模块间的交互关系。
- (3) 系统集成, 测试系统内各个子系统和模块间的集成关系。

集成测试的相关规定如下:

- 测试阶段: 一般是单元测试之后。
- 测试对象: 模块间的接口。
- 测试人员: 白盒测试工程师或开发工程师。
- 测试依据: 单元测试的文档和概要设计文档。
- 测试方法: 黑盒测试、白盒测试以及灰盒测试。
- 测试内容: 模块之间数据传输、模块之间功能冲突、模块组装功能的正确性、全局数据结构、单模块缺陷对系统的影响。

3. 系统测试

系统测试（System Testing）是对整个系统的测试，将硬件、软件、操作人员看作一个整体，检验它是否有不符合系统说明书的地方。这种测试可以发现系统分析和设计中的错误，如安全测试是测试安全措施是否完善，能不能保证系统不受非法侵入；再如，压力测试是测试系统在正常数据量以及超负荷量（如多个用户同时存取）等情况下是否还能正常地工作。

系统测试是将经过集成测试的软件，作为计算机系统的一个部分，与系统中其他部分结合起来，在实际运行环境下对计算机系统进行的一系列严格有效的测试，以发现软件潜在的问题，保证系统的正常运行。其目的是验证最终软件系统是否满足用户规定的需求。

比较常见的、典型的系统测试包括恢复测试、安全测试、压力测试等。

（1）恢复测试。恢复测试作为一种系统测试，主要关注导致软件运行失败的各种条件，并验证其恢复过程能否正确执行。在特定情况下，系统需具备容错能力。另外，系统失效必须在规定时间段内被更正，否则将会导致严重的经济损失。

（2）安全测试。安全测试用来验证系统内部的保护机制，以防止非法侵入。在安全测试中，测试人员扮演试图侵入系统的角色，采用各种办法试图突破防线。因此系统安全设计的准则是要想方设法使侵入系统所需的代价更加昂贵。

（3）压力测试。压力测试是指在正常资源下使用异常的访问量、频率或数据量来执行系统。在压力测试中可执行以下测试：

- ①如果平均中断数量是每秒一到两次，那么可设计特殊的测试用例，比如产生每秒十次中断。
- ②输入数据量增加一个量级，确定输入功能将如何响应。
- ③在虚拟操作系统下，产生需要最大内存量或其他资源的测试用例，或产生需要过量磁盘存储的数据。

系统测试包括对功能、性能以及软件所运行的软硬件环境进行测试，方法包括回归测试和冒烟测试。这是检验系统是否确实能提供系统方案说明书中制定功能的有效方法。

系统测试的相关规定如下：

- 测试阶段：集成测试阶段之后。
- 测试对象：整个系统（软件、硬件）。
- 测试人员：黑盒测试工程师。
- 测试依据：需求规格说明文档。
- 测试方法：黑盒测试。
- 测试内容：功能、界面、可靠性、易用性、性能、兼容性、安全性等。
- 测试策略：性能测试、负载测试、强度测试、易用性测试、安全测试、配置测试、安装测试、文档测试、故障恢复测试、用户界面测试、恢复测试、分布测试、可用性测试。

4. 验收测试

验收测试（Acceptance Testing）是部署软件之前的最后一个测试操作，是在软件产品完成了单元测试、集成测试和系统测试之后、产品发布之前所进行的软件测试活动。它是技术测试